

# 정보처리기사 필기

Engineer Information Processing — written paper (sample) · 한국산업인력공단 (Q-Net)

|                                    |                                         |                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 시험일<br>2026-09-19                  | D-DAY<br>D-20                           | 목표 점수<br>80                    |
| 합격 기준<br>과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 | 출제기준 · 버전<br>2026년 적용 출제기준 (샘플 · 검증 필요) | 현재 자신감<br><div>●●●○○ 3/5</div> |

## 이 시험은 실제로 무엇을 묻는가?

- 용어의 뜻이 아니라 유사 기술 사이의 선택 근거를 아는지
- 계층 · 포트 · 순서처럼 숫자로 갈리는 항목을 정확히 기억하는지
- 장점만 외운 수험생이 한계를 묻는 선지에서 걸리는지
- 약어를 풀어쓴 정의와 실제 동작을 연결할 수 있는지

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과목 <ul style="list-style-type: none"><li>• 소프트웨어 설계</li><li>• 소프트웨어 개발</li><li>• 데이터베이스 구축</li><li>• 프로그래밍 언어 활용</li><li>• 정보시스템 구축관리</li></ul> | 학습 자료 <ul style="list-style-type: none"><li>• 출제기준 원문 (Q-Net)</li><li>• 최근 6회차 기출문제</li><li>• RFC 793 / RFC 768</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 학습 순환

|       |   |           |   |         |   |          |   |       |   |         |   |          |
|-------|---|-----------|---|---------|---|----------|---|-------|---|---------|---|----------|
| LEARN | › | STRUCTURE | › | COMPARE | › | RETRIEVE | › | APPLY | › | CORRECT | › | COMPRESS |
|-------|---|-----------|---|---------|---|----------|---|-------|---|---------|---|----------|

CORRECT 단계가 이 시스템의 핵심이다. 오답은 매트릭스의 특정 셀을 수정하며, 그 셀은 다음 인출 훈련에서 다시 출제된다.

**셀 읽는 법** 표기는 라벨 · 테두리 · 음영 세 가지로 중복 인코딩되어 흑백 인쇄에서도 유지된다.

| 표기               | 의미                 | 무엇을 할 것인가            |
|------------------|--------------------|----------------------|
| <div>기본</div>    | 기본 사실              | 알아두면 된다. 인출 우선순위 낮음. |
| <div>◆ 갈림</div>  | 행을 가르는 지점          | 한 구절로 말할 수 있어야 한다.   |
| <div>▲ 예외</div>  | 원칙이 적용되지 않는 자리     | 원칙이 아니라 경계를 외운다.     |
| <div>■ 함정</div>  | 출제자가 오답 선지를 만드는 자리 | 틀린 형태와 그 이유를 함께 되된다. |
| <div>\$ 근거</div> | 기출 표현 또는 출처        | 문장을 보는 즉시 알아본다.      |

# 출제 설계도

정보처리기사 필기

| 영역          | 비중  | 문항 유형     | 우선순위 | 현재 자신감                                                                | 최근 복습      |
|-------------|-----|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 소프트웨어 설계    | 20% | 4지선다 20문항 | B    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>3/5</div> | 2026-07-20 |
| 소프트웨어 개발    | 20% | 4지선다 20문항 | B    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>3/5</div> | 2026-07-22 |
| 데이터베이스 구축   | 20% | 4지선다 20문항 | A    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>2/5</div> | 2026-08-01 |
| 프로그래밍 언어 활용 | 20% | 4지선다 20문항 | A    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>2/5</div> | 2026-08-03 |
| 정보시스템 구축관리  | 20% | 4지선다 20문항 | A    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>3/5</div> | 2026-07-28 |

|                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>빈출 주제</div> <ul style="list-style-type: none"><li>TCP / UDP 비교</li><li>스케줄링 알고리즘</li><li>정규화 단계</li></ul> | <div>취약 주제</div> <ul style="list-style-type: none"><li>스케줄링 기아 현상</li><li>트랜잭션 격리 수준</li></ul> | <div>개정 민감 주제</div> <ul style="list-style-type: none"><li>신기술 용어 (매년 신규 출제)</li><li>보안 취약점 관련 최신 지침</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 주제 색인

| #  | 주제                                              | 유형        | 우선순위 | 행 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 01 | <b>TCP vs UDP</b><br>연결 설정 여부 → 신뢰성 · 순서 · 오버헤드 | IT · 정보처리 | A    | 2 |
| 02 | <b>CPU 스케줄링 알고리즘</b><br>선점 여부 × 기아 발생 여부        | IT · 정보처리 | A    | 5 |

# TCP vs UDP

핵심 비교축: 연결 설정 여부 → 신뢰성 · 순서 · 오버헤드

## 왜 중요한가

두 프로토콜의 이름은 누구나 알지만, 선지는 항상 '어느 쪽이 무엇을 보장하는가'로 갈린다. 헤더 크기와 순서 보장 여부가 특히 자주 뒤바뀌어 출제된다.

## 핵심 질문

이 통신 요구사항에서 신뢰성과 지연 중 무엇을 포기해도 되는가?

선행 개념 OSI 7계층 · 포트 번호    근거 RFC 793 · RFC 768

## 한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

TCP는 연결을 먼저 맺고 확인응답과 재전송으로 신뢰성과 순서를 보장하는 대신 오버헤드가 크고, UDP는 연결 없이 그냥 보내서 빠른 대신 아무것도 보장하지 않는다.

**핵심 사실 다섯 가지** 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 TCP 헤더는 20바이트, UDP 헤더는 8바이트다.
- 2 순서 보장은 TCP만 한다 — UDP는 도착 순서를 보장하지 않는다.
- 3 TCP는 3-way handshake로 연결, 4-way handshake로 종료한다.
- 4 UDP도 체크섬은 있다 — '오류 검출이 전혀 없다'는 선지는 오답이다.
- 5 흐름 제어 · 혼잡 제어는 TCP만 수행한다.

기본 ◆ 갈림 ▲ 예외 ■ 함정 § 근거

직접 추가한 디테일

# TCP vs UDP

## 결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

데이터를 보내기 전에 연결을 맺는가. 맺으면 상태를 유지할 수 있으므로 확인응답 · 재전송 · 순서 · 흐름 제어가 전부 가능해지고, 맺지 않으면 전부 불가능하다.

## 혼동 쌍

| A            | B           | 왜 혼동되는가                               | 결정적 단서                              |
|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| TCP 헤더 20바이트 | UDP 헤더 8바이트 | 둘 다 짝수 바이트라 숫자만 외우면 뒤바뀐다.             | 기능이 많은 쪽이 헤더가 크다 — TCP가 20.         |
| 오류 검출        | 오류 복구       | UDP에 체크섬이 있다는 사실 때문에 '신뢰성이 있다'로 오해한다. | UDP는 검출만 하고 버린다. 복구 (재전송)는 TCP만 한다. |

## 예외 · 함정 매트릭스 답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

| 진술 · 신호어                             | 대체로 참 | 예외                                     | 왜 속는가                               | 근거      |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ■ UDP는 오류 검출 기능이 없다.                 | 거짓    | UDP 헤더에도 체크섬 필드가 있어 오류 검출은 수행한다        | 신뢰성이 없다는 사실을 오류 검출이 없다는 말로 확장해 버린다. | RFC 768 |
| ■ TCP는 항상 UDP보다 느리다.                 | 참     | 손실률이 매우 높은 환경에서는 UDP 재전송 구현이 더 느릴 수 있다 | '항상'이라는 단정어가 붙은 선지는 예외를 노린다.        | 일반 원리   |
| ■ TCP 연결 종료는 3-way handshake로 이루어진다. | 거짓    | 연결은 3-way, 종료는 4-way handshake         | 설정 절차만 외우고 종료 절차를 같은 숫자로 답한다.       | RFC 793 |

## 기출 · 근거 연결

| 매트릭스 셀      | 출처      | 시험 · 연도    | 문항   | 기출 표현                    | 오답 위험        |
|-------------|---------|------------|------|--------------------------|--------------|
| TCP · 헤더 크기 | RFC 793 | 샘플 2025-2회 | 문 43 | "TCP 헤더의 최소 길이는 20바이트이다" | <div>상</div> |
| UDP · 순서 보장 | RFC 768 | 샘플 2024-3회 | 문 51 | "순서 제어를 수행하지 않는다"        | <div>중</div> |

# CPU 스케줄링 알고리즘

핵심 비교축: 선점 여부 × 기아 발생 여부

## 왜 중요한가

네 알고리즘의 선점 여부와 기아 발생 여부가 표 하나로 갈리는데, 매번 한 칸씩 바뀌 출제된다.

## 핵심 질문

선점인가 비선점인가, 그리고 기아가 발생하는가?

선행 개념 프로세스 상태 전이    근거 운영체제 개론

## 한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

스케줄링 알고리즘은 CPU를 뺏을 수 있는가(선점)와 특정 프로세스가 영원히 밀릴 수 있는가(기아)라는 두 축으로 구분된다.

**핵심 사실 다섯 가지** 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

① FCFS는 비선점이며 호위 효과(convoy effect)가 발생한다.

② SJF는 평균 대기시간이 최소화만 실행시간을 미리 알 수 없다.

③ SRT는 SJF의 선점형 버전이다.

④ RR의 성능은 타임 퀀텀 크기가 결정한다.

⑤ 우선순위 스케줄링의 기아는 에이징(aging)으로 해결한다.

CPU 스케줄링 알고리즘

| CPU 스케줄링 알고리즘 — 엑셀표 매트릭스               |                  |               |                   |                     |                            |                           |
|----------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 알고리즘                                   | ◆ 갈림<br>선택 여부    | 선택 기준         | 강점                | ■ 함정<br>기아 발생       | ▲ 예외<br>한계                 | ■ 함정<br>시험 함정             |
| <b>FCFS</b><br>First Come First Served | 비선택점             | 도착 순서         | 구현이 가장 단순, 공평     | ◆ 발생하지 않음           | 호위 효과 — 긴 작업이 앞서면 전체 지연    | 공평하다는 이유로 평균 대기시간도 좋다고 착각 |
| <b>SJF</b><br>Shortest Job First       | 비선택점             | 실행시간이 짧은 순    | 평균 대기시간 이론상 최소    | 발생 — 긴 작업이 계속 밀림    | 실행시간을 미리 알 수 없어 실제 적용이 어려움 | 최적이라는 서술만 보고 실현 가능하다고 판단  |
| <b>SRT</b><br>Shortest Remaining Time  | 선택점              | 남은 실행시간이 짧은 순 | SJF의 응답성 개선       | 발생                  | 문맥 교환 오버헤드 증가              | SJF와 SRT의 선택 여부를 뒤바꾼 선지   |
| <b>RR</b><br>Round Robin               | 선택점              | 타임 퀀텀 단위 순환   | 응답시간이 균등, 대화형에 적합 | ◆ 발생하지 않음           | 퀀텀이 너무 작으면 문맥 교환 비용 폭증     | 퀀텀이 매우 커지면 FCFS와 같아진다는 점  |
| <b>우선순위</b><br>Priority Scheduling     | 선택점 · 비선택점 모두 가능 | 우선순위 값        | 중요 작업 우선 처리       | 발생 — 낮은 우선순위가 무한 대기 | 해결책은 에이징(aging)            | 기아 해결책을 '선택 전환'으로 적은 선지   |

기본   ◆ 갈림   ▲ 예외   ■ 함정   § 근거

직접 추가한 디테일

# CPU 스케줄링 알고리즘

## 결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

실행 중인 프로세스에서 CPU를 뺏을 수 있는가. 뺏을 수 있으면 선점형이고 응답성이 좋아지는 대신 문맥 교환 비용이 늘어난다.

## 혼동 쌍

| A    | B   | 왜 혼동되는가                    | 결정적 단서                               |
|------|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| SJF  | SRT | 선택 기준이 사실상 같아서 선점 여부만 다르다. | 이름에 Remaining이 있으면 선점형이다.            |
| FCFS | RR  | 둘 다 도착 순서를 따르므로 혼동된다.      | 타임 퀀텀이 언급되면 RR이다. 퀀텀이 무한대면 FCFS와 동일. |

## 예외 · 함정 매트릭스

답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

| 진술 · 신호어              | 대체로 참   | 예외                             | 왜 속는가                      | 근거      |
|-----------------------|---------|--------------------------------|----------------------------|---------|
| ■ SJF는 항상 최적의 스케줄링이다. | 참 (이론상) | 실행시간을 알 수 없으므로 실제 시스템에서는 적용 불가 | 이론적 최적성과 실현 가능성을 구분하지 않는다. | 운영체제 개론 |
| ■ 라운드 로빈에서는 기아가 발생한다. | 거짓      | 모든 프로세스가 순환하므로 기아는 발생하지 않는다    | 선점형이면 기아가 생긴다는 잘못된 일반화.    | 운영체제 개론 |

## 기출 · 근거 연결

| 매트릭스 셀      | 출처      | 시험 · 연도    | 문항   | 기출 표현                   | 오답 위험    |
|-------------|---------|------------|------|-------------------------|----------|
| SRT · 선점 여부 | 운영체제 개론 | 샘플 2025-1회 | 문 62 | "SJF의 선점형 기법에 해당하는 것은?" | <b>상</b> |

오답 기록

모든 개념 오류는 무효가 된 매트릭스 셀을 지목해야 한다.

| 날짜         | 문항                 | 주제         | 내 답         | 정답        | 오류 유형 | 놓친 변별점                         | 매트릭스 수정                     | 재시험        |
|------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 2026-07-30 | 기출 2025-2회<br>문 43 | TCP vs UDP | 8바이트        | 20바이트     | 개념 혼동 | 기능이 많은 쪽 헤더가 크다는<br>연결 고리가 없었음 | TCP vs UDP · TCP · 헤더 크기    | 2026-08-13 |
| 2026-08-02 | 기출 2025-1회<br>문 62 | 스케줄링       | SJF         | SRT       | 지식 공백 | Remaining이 붙으면<br>선점형이라는 규칙    | CPU 스케줄링 알고리즘 · SRT · 선점 여부 | 2026-08-16 |
| 2026-08-05 | 모의 2회 문 18         | TCP vs UDP | 오류 검출<br>없음 | 체크섬<br>있음 | 예외 망각 | 검출과 복구를 구분하지 않았음               | TCP vs UDP · UDP · 시험 함정    | 2026-08-19 |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |
|            |                    |            |             |           |       |                                |                             |            |

· 지식 공백 · 개념 혼동 · 예외 망각 · 표현 오독 · 공식 선택 · 계산 실수 · 절차 순서 · 개정 미반영 · 단순 실수 · 시간 압박

|                                                                   |                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>L1</div> <div>전체 매트릭스</div> <div>모든 변별점, 모든 예외, 모든 근거.</div> | <div>L2</div> <div>시험 당일 매트릭스</div> <div>빈출 변별점, 예외, 공식, 함정만.</div> | <div>L3</div> <div>마지막 10분</div> <div>한 장. 압박 속에서 잊어버릴 것들.</div> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

시험 당일 매트릭스 — L2

| 표기   | 주제        | 결정적 단서                             |
|------|-----------|------------------------------------|
| ■ 함정 | 헤더 크기     | TCP 20바이트 / UDP 8바이트               |
| ◆ 갈림 | 순서 보장     | TCP만. UDP는 검출만 하고 복구는 안 한다.        |
| ■ 함정 | handshake | 연결 3-way / 종료 4-way                |
| ◆ 갈림 | 선점형       | SRT, RR, (우선순위는 둘 다 가능)            |
| ■ 함정 | 기아 발생     | SJF, SRT, 우선순위 — RR과 FCFS는 발생하지 않음 |
| 기본   | 기아 해결     | 에이징(aging)                         |

마지막 10분 시트 — L3

- ☐ TCP 20 / UDP 8

☐ 연결 3-way, 종료 4-way

☐ UDP도 체크섬은 있다

☐ Remaining = 선점
- ☐ 퀴텀 무한대 = FCFS

☐ 기아 = SJF · SRT · 우선순위

☐ 기아 해결 = 에이징

복습 추적    날짜 또는 체크. 학습 내용보다 앞서지 않게.

| 주제                 | 학습 | R1 | R2 | R3 | 숙달 | 재점검 |
|--------------------|----|----|----|----|----|-----|
| 01   TCP vs UDP    |    |    |    |    |    |     |
| 02   CPU 스케줄링 알고리즘 |    |    |    |    |    |     |